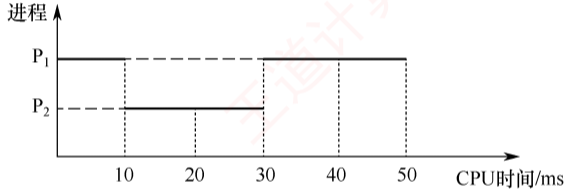
48. C

进程 P_1 和 P_2 依次创建后进入队列 Q_1，根据时间片调度算法的规则，进程 P_1 和 P_2 将依次被分配 10ms 的 CPU 时间，两个进程分别执行完一个时间片后都会被转入队列 Q_2，就绪队列 Q_2 采用短进程优先调度算法，此时 P_1 还需要 20ms 的 CPU 时间，P_2 还需要 10ms 的 CPU 时间，所以 P_2 会被优先调度执行，10ms 后进程 P_2 执行完成，之后 P_1 再调度执行，再过 20ms 后 P_1 也执行完成。运行图表述如右。



进程 P_1、P_2 的等待时间分别为图中的虚横线部分，平均等待时间= (P_1 的等待时间 + P_2 的等待时间)/2 = (20 + 10)/2 = 15，因此答案选 C。